Optimasi Portofolio Menggunakan Quantum Bayesian Game Theory dengan VQE Ansatz

Dari Ketidakpastian Ekonomi ke Solusi Fisika Kuantum

DreamyTA Team

January 26, 2026

Masalah: Ketidakpastian Pasar

Model Klasik (Markowitz) vs Realita

- **Asumsi Klasik:** Pasar bersifat *deterministik*. Parameter (return μ, risiko σ) dianggap statis berdasarkan data historis.
- **Realita:** Pasar penuh *ketidakpastian (incomplete information)*.
- **Dampak:** Portofolio optimal pada data masa lalu seringkali **gagal total** saat kondisi pasar berubah drastis (Crash/Bearish).

Problem Statement

Bagaimana kita membangun portofolio yang "tahan banting" (robust) terhadap perubahan kondisi pasar yang tidak diketahui sebelumnya?

Solusi: Quantum Bayesian Game Framework

Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan tiga pilar:

1. **Game Theory (Bayesian):** Memodelkan interaksi strategi investor melawan "Nature" (Ketidakpastian Pasar) secara probabilistik.
2. **Quantum Computing (EWL Scheme):** Memanfatkan superposisi dan entanglement untuk memperluas ruang strategi dan menghindari jebakan lokal minimum klasik.
3. **VQE (Variational Quantum Eigensolver):** Algoritma hibrida untuk mencari konfigurasi portofolio paling optimal (Ground State) secara efisien.

Landasan Teori: Konsep Bayesian Game

Dalam Bayesian Game, pemain bertindak tanpa mengetahui "tipe" lawan secara pasti.

- **Players:** Investor vs Nature (Alam/Pasar).
- **Types of Nature (Θ):** Alam memiliki dua kemungkinan identitas (State):
  - θ_1: **Bullish** (Pasar Naik)
  - θ_2: **Bearish** (Pasar Turun/Crash)
- **Prior Belief (P):** Keyakinan investor terhadap kondisi pasar:

$$P(\text{Bull}) = q, \quad P(\text{Bear}) = 1 - q$$

Landasan Teori: Skema Kuantum EWL

EWL (Eisert-Wilkens-Lewenstein) adalah protokol untuk memainkankan game di sirkuit kuantum.

Komponen Utama:

1. **State Awal ($|\psi_0\rangle$):** Superposisi strategi.
2. **Entanglement Operator ($\hat{J}$):** Menciptakan korelasi kuantum antar aset yang tidak mungkin ada di fisika klasik.

$$\hat{J} = \exp(i\frac{\gamma}{2}\hat{\sigma}_x^{\otimes n})$$

3. **Strategi Operator ($\hat{U}$):** Pemain memutar qubit mereka untuk memilih strategi (Beli/Jual).

Metodologi: Konstruksi Matriks Payoff Kuantum

Alih-alih satu matriks, kita mendefinisikan operator Payoff (Hamiltonian) terpisah untuk setiap kondisi pasar.

1. Matriks Payoff Kondisi Bullish ($\hat{H}_{Bull}$)

$$\hat{H}_{Bull} = \sum_{i,j} w\sigma_{ij}^{bull}\hat{Z}_i\hat{Z}_j - (1-w)\mu_i^{bull}\hat{Z}_i$$

Menggunakan kovarians dan return saat pasar naik.

2. Matriks Payoff Kondisi Bearish ($\hat{H}_{Bear}$)

$$\hat{H}_{Bear} = \sum_{i,j} w\sigma_{ij}^{bear}\hat{Z}_i\hat{Z}_j - (1-w)\mu_i^{bear}\hat{Z}_i + \text{Penalty}_{crash}$$

Menggunakan parameter saat krisis, ditambah penalti risiko ekstrem.

Metodologi: Bayesian Weighted Hamiltonian

Inilah inti dari pendekatan **Quantum Bayesian**. Kita menggabungkan kedua matriks payoff berdasarkan probabilitas (Belief) investor.

$$\hat{H}_{Total} = \mathbb{E}[\hat{H}] = \sum_{\theta \in \Theta} P(\theta) \cdot \hat{H}_\theta$$

Derivasi Hamiltonian Akhir

$$\hat{H}_{QBG} = q \cdot \hat{H}_{Bull} + (1 - q) \cdot \hat{H}_{Bear}$$

Artinya: Kita mencari portofolio yang meminimalkan energi rata-rata di seluruh kemungkinan semesta (Bull Bear) secara simultan.

Metodologi: Penambahan Kendala (Penalty Term)

Hamiltonian $\hat{H}_{QBG}$ belum lengkap tanpa kendala anggaran (jumlah aset = K).

Fungsi Penalti Lagrangian:

$$\hat{H}_{constraint} = \lambda \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1 - \hat{Z}_i}{2} - K \right)^2$$

Hamiltonian Lengkap untuk VQE:

$$\hat{H}_{VQE} = \hat{H}_{QBG} + \hat{H}_{constraint}$$

Inilah operator hermit, berupa matriks raksasa ($2^N \times 2^N$), yang akan dicari Ground State-nya.

Eksekusi: Mapping ke Model Ising

Agar dapat dijalankan di Komputer Kuantum, variabel biner portofolio $x_i \in \{0, 1\}$ dipetakan ke spin operator $\hat{Z}_i$.

Domain Klasik (x_i):

- $x_i = 1$: Aset Dipilih
- $x_i = 0$: Aset Tidak Dipilih

Domain Kuantum ($\hat{Z}_i$):

- $|1\rangle$ (Spin Down): Terpilih
- $|0\rangle$ (Spin Up): Tidak Terpilih

Transformasi: $x_i \rightarrow \frac{1-\hat{Z}_i}{2}$

Eksekusi: Algoritma VQE

Variational Quantum Eigensolver (VQE) bekerja sebagai loop hibrida:

1. **QPU (Quantum):** Menyiapkan state ansatz $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ dan mengukur ekspektasi energi $\langle\psi|\hat{H}_{VQE}|\psi\rangle$.
2. **CPU (Klasik):** Menggunakan optimizer (COBYLA/SPSA) untuk memperbarui parameter $\vec{\theta}$ agar energi semakin kecil.
3. **Konvergensi:** Loop berulang hingga energi minimum dicapai (Ground State).

Eksekusi: Output Portofolio

Hasil akhir dari VQE adalah state kuantum dengan probabilitas tertinggi untuk diukur.

Interpretasi Hasil: Jika hasil pengukuran state adalah $|1101...\rangle$, maka:

- Aset 1: Beli
- Aset 2: Beli
- Aset 3: Jangan Beli
- Aset 4: Beli
- dst.

Portofolio ini secara matematis adalah *Best Response* terhadap strategi campuran Nature (Bull/Bear).

Kesimpulan

1. **Novelty:** Penggabungan **Bayesian Game Theory** dengan **Quantum VQE** memberikan kerangka kerja baru untuk optimasi portofolio di bawah ketidakpastian.
2. **Robustness:** Dengan memisahkan matriks payoff ($\hat{H}_{Bull}$ dan $\hat{H}_{Bear}$) dan menggabungkannya via pembobotan Bayesian, solusi yang dihasilkan lebih tahan terhadap crash pasar.
3. **Keunggulan Kuantum:** Skema EWL dan VQE memungkinkan eksplorasi ruang solusi yang lebih luas dibanding algoritma optimasi klasik, terutama untuk masalah kombinatorial yang kompleks.